Prénom ..... Date .....

Récapitulatif — Types, expressions, variables, traces

Partie A — Types et expressions

Exercice 1 : La fiche du livre

Une bibliothèque veut enregistrer ses livres. Quel type Python choisir (`bool` , `int` , `float` , `str`) pour stocker chaque information ?

- Le titre (ex: `"Le Petit Prince"`) .....
- Le nombre de pages (ex: 96) .....
- La note moyenne des lecteur·ices (ex: 4.5) .....
- Le livre est-il emprunté ? (Oui/Non) .....
- Le code ISBN (ex: `"978-2-07-061275-8"`) .....

Exercice 2 : La calculatrice de l'esprit

Prédire la valeur et le type Python de chaque expression :

Expression	Valeur	Type (int, float, str, bool)
`7 + 2`		
`7 / 2`		
`7 // 2`		
`7 % 2`		
`6 / 3`		
`4 * 2.5`		
`"7" + "2"`		
`not (3 == 3)`		

Exercice 3 : Vrai ou faux ?

Indiquer si chaque expression vaut `True` ou `False` :

- `"banane" < "cerise"` .....
- `"chat" == "Chat"` .....
- `10 == 10.0` .....
- `"10" == 10` .....
- `3 <= 3` .....
- `not (2 > 5)` .....

Exercice 4 : Les équipes de la classe

Une classe compte 29 élèves. Le professeur veut former des équipes de 4.

- Quelle expression calcule le nombre d'équipes complètes ?

  .....

- Quelle expression calcule le nombre d'élèves qui restent sans équipe ?

  .....

- Écrire une expression booléenne qui vaut `True` si tous les élèves ont une équipe

  .....

Exercice 5 : Analyse d'erreurs

Chacune de ces expressions provoque une erreur. La corriger en utilisant une conversion `int()`, `float()` ou `str()`, puis donner la valeur obtenue.

Expression	Expression corrigée	Valeur
`"3" + 4`		
`"Âge : " + 15`		
`int("3.5") + 1`		
`2,5 + 1`		

Exercice 6 : Le coffre-fort

Un coffre s'ouvre si l'expression suivante vaut `True` :

`not (18 % 3 == 1) and (3**2 >= 9)`

Donner la valeur de chaque étape :

- `18 % 3` .....
- `18 % 3 == 1` .....
- `not (18 % 3 == 1)` .....
- `3**2` .....
- `3**2 >= 9` .....
- L'expression complète : le coffre s'ouvre-t-il ? .....

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Ces deux expressions ne donnent pas le même résultat. **Décomposer** chaque *évaluation* :

- `not (True and False)` .....
- `not True and False` .....

Pourquoi ?

.....

Partie B — Variables et traces

Exercice 8 : Le robot aspirateur

Écrire la trace de l'exécution de ce programme :

```
# État initial du robot
batterie = 20
en_charge = False

batterie = batterie - 12   # nettoie le salon
en_charge = not en_charge  # retourne à sa base
batterie = batterie + 15   # se recharge
en_charge = not en_charge  # repart travailler
batterie = batterie - 3    # nettoie la cuisine
travail_fini = (batterie > 15) and (en_charge == False)
print(travail_fini)
```

ligne				affichage
2				
3				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Exercice 9 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche.

Bien regarder le type de chaque élément : il est possible qu'une ligne provoque une erreur.

```
score = 3
print("score")                    _____________________________
score = score * 10
print(score)                      _____________________________
score = score + 5
print(score)                      _____________________________
print("score = " + str(score))    _____________________________
print("score = " + score)         _____________________________
```

Exercice 10 : Le bulletin météo

Écrire le code python qui :

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
   - `ville` (str) : `"Genève"`
   - `température` (float) : `21.5`
   - `pluie` (bool) : `False`
2. Crée une variable `bulletin` *(en utilisant les variables, pas des valeurs fixes)* qui contient : `Genève | 21.5 degrés | pluie: False`
3. Affiche la valeur de cette variable

Bien regarder le type de chaque élément : il va falloir des conversions avant de concaténer.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11 : Le tarif réduit

Un cinéma accorde le tarif réduit aux étudiants et aux retraités. Le statut du client est stocké dans une variable `statut`, qui peut valoir `"étudiant"`, `"retraité"`, `"actif"`

Écrire le programme qui :

- Stocke le statut du client dans la variable `statut` (choisir une valeur parmi les trois)
- Détermine dans une variable `tarif_réduit` s'il faut appliquer le tarif réduit
- Affiche cette valeur (`True` s'il faut appliquer le tarif réduit, `False` sinon)

.....

.....

.....

Exercice 12 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables :

```
a = "sel"
b = "poivre"

# Écrire le code pour échanger a et b, sans réécrire "sel" ni "poivre" :
...

print(a) # doit afficher poivre
print(b) # doit afficher sel
```

Faire une trace de votre solution pour la vérifier : il est très probable que votre premier jet ne fasse pas ce que vous voulez.